

成交量和价格，谁主导谁？

分析师：包赞

电话：18017505196

执业证书编号：S0740520100001

Email: baozan@zts.com.cn

报告摘要

◆成交量连续超万亿

9 月 8 日收盘，A 股总成交金额为 1.46 万亿元，连续第 36 个交易日成交额过万亿元。这是自 2015 年 5 月 8 日至 7 月 8 日连续 43 个交易日成交量过万亿后，“万亿成交”持续时间最长的一次。市场上对成交量构成、能持续多久等方面有很多探讨。各类探讨的潜在假设是，成交量是影响价格的重要变量。我们的观点是，必须先研究好“量”与“价”的关系，才能深入理解成交量放大的现象，假如量不是价的推动因素，反而是价格带来巨大的“量”，那么大可不必过于关注成交量放大这个现象。

◆价格主导成交量

实证采用线性格兰杰因果检验，之所以利用线性模型，是因为国内数据实证显示非线性模型更不容易发现成交量和价格的因果关系。实证显示，成交量不是价格的格兰杰原因，价格是成交量的格兰杰原因，但是今年以来，成交量开始对价格发生作用，因果关系由单向，变为互相影响的双向。整体上看，A 股市场股价对成交量的影响远大于成交量对股价的影响。价格带来成交量，而不是成交量驱动价格。这和国外文献研究结论一致。

虽然今年成交量是价格的格兰杰原因，但拿历史上出现量是价的格兰杰原因来总结分析，似乎看不出该现象和未来走势有相关性，进一步佐证我们的观点：价主导量，不必过于关注成交量持续放大的现象。

表：量价格兰杰检验

	Null Hypothesis	Alternative Hypothesis	F Statistic	P Value	Test Result
万得全 A	2021.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	vol_t	$G.C \rightarrow ret_t$	2.64	0.036	拒绝
价格不是成交量的格兰杰原因	ret_t	$G.C \rightarrow vol_t$	9.09	0.000	拒绝
万得全 A	2018.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	vol_t	$G.C \rightarrow ret_t$	1.05	0.381	接受
价格不是成交量的格兰杰原因	ret_t	$G.C \rightarrow vol_t$	33.74	0.000	拒绝
上证综指	2021.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	vol_t	$G.C \rightarrow ret_t$	2.64	0.036	拒绝
价格不是成交量的格兰杰原因	ret_t	$G.C \rightarrow vol_t$	5.64	0.000	拒绝
上证综指	2018.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	vol_t	$G.C \rightarrow ret_t$	0.82	0.509	接受
价格不是成交量的格兰杰原因	ret_t	$G.C \rightarrow vol_t$	20.92	0.000	拒绝

资料来源：中泰证券研究所

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。

正文目录

1. 成交额连续超万亿	3
2. “量”“价”的关系不简单	4
3. “量”“价”因果关系的格兰杰检验	6
4. “价”主导“量”	7
5. 成交量大并不意味着什么	9

图表目录

图 1: 上证指数成交量和价格	3
表 1: 量对价格影响的格兰杰检验滞后阶数选取	6
表 2: 万得全 A 和上证指数的量价格兰杰检验	7
表 3: 不同时间段行业指数的量价关系格兰杰检验 (P 值小为有因果关系)	8
表 4: 不同时间段不同指数的量价关系	9

1. 成交额连续超万亿

9月8日收盘，A股总成交金额为1.46万亿元，连续第36个交易日成交额过万亿元。这是自2015年5月8日至7月8日连续43个交易日成交量过万亿后，“万亿成交”持续时间最长的一次，回顾A股30年的历史，这次也是排名靠前。从历史经验来看，A股市场成交额持续高于万亿期间、以及之后中长期，市场表现都总体较好。2003年以来，全部A股单日成交额过万亿持续时间大于5天的情况共有十多次，其中有11次万得全A在对应时间段内上涨，胜率达80%。从A股单日成交额过万亿结束之后的一段时间来看，万得全A表现依然不差。所以，传统上对量价的朴素观点是：“量在价先，天量见天价，地量见地价”，成交量是判断市场高低的重要参考。



资料来源：中泰证券研究所

伴随着成交量的连续放大，机构投资者对此现象关注较多，并且有深入的思考与探讨，简单列出下面三个话题：

(1) 谁在买卖？有猜测量化交易贡献了A股万亿成交额中的一般交易量，猜测的依据就是量化私募目前的产品规模已经破万亿，8月量化私募新发行数量高，其中还有很多是明星爆款。我们暂且陈述市面上的问题，不做评价。

(2) 第二个猜测是，可能是机构大调仓带来巨大成交量，进而有问题：机构有无重大方向上的调整，往什么方向上调？

(3) A 股巨大成交量有何支撑，什么时候会出现成交量拐点？市场一致预期实际 Taper 时间或为今年底，预计短期内北向资金成本压力尚可，交易活跃程度有望将维持高位，四季度美联储会议正式商讨 Taper 后或迎来拐点。

上述三个问题潜在假设是，成交量是影响价格的很重要变量，在没有深入论证到底是“价”吸引“量”，还是“量”推动“价”之前，上述问题的讨论是有问题的。我们的观点是，必须先研究好“量”与“价”的关系，才能深入理解成交量放大的现象，假如量不是价的推动因素，反而是价格带来巨大的“量”，那么大可不必过于关注成交量放大这个现象。

2. “量” “价” 的关系不简单

一些研究从理论上探讨了价量之间的动态关系，指出两者之间可能包含因果关系。Copeland (1976) 和 Jennings (1981) 推导出了信息到达模型，提出股票收益率和成交量互为正向因果。在 Epps (1976) 的混合分布模型中，成交量被用来衡量市场分歧，因为投资者根据接收到的新市场信息修改他们的预期。不同投资者之间的分歧越大，成交量就越大。该模型表明，成交量和收益率绝对值之间存在正向因果关系。在 Clark (1973) 的混合模型中，成交量是信息流速度的一种代理指标，而后者是影响同期价量的一个潜在公共因子。因此，在 Clark (1973) 的公共因子模型中，**价量间不存在因果关系**。Campbell 等人 (1993) 提出了一个模型，并指出伴随着高交易量的价格变化将趋于逆转，而在低成交量的时候则不会。此外，也有聚焦于成交量信息含量的研究。Blume 等人 (1994) 强调成交量提供了关于先前价格变动信息的质量或准确度的数据，因此对于解释价格（收益）行为很有用。Wang (1994) 基于信息不对称模型，分析了成交量和收益之间的动态关系，这表明成交量可能提供有关未来收益的信息。Liu 等人 (2015) 发现，在基于代理的信息不对称模型中，知情代理的激进交易风格可以生成价量关系。根据资产配置的凯利准则，Wang 和 Yang (2018) 提出了一个价量模型，该模型表明**风险资产收益与其无风险利率的累积绝对偏差与其交易量有关**。

实证分析领域，Karpoff 发现价格变化与交易量之间的同期相关性较弱。Gallant 等人 (1992) 也有相同的发现。自 1990 年以来，研究的重点已转移到了基于格兰杰因果检验的动态（因果）价量关系。与此同时，从过去成交量到回报的因果关系虽然由充分的理论依据，但缺乏进一步的实证支持。例如，Lee 和 Rui (2002) 对中国沪深股市进行了研究，发现交易量并不能预测第二天的回报。Chen 等人 (2001) 发现，价量在法国、意大利、日本、英国或美国市场都没有因果关系。Lee 和 Rui (2002) 使用日频数据发现，在美国、日本和英国市场，成交量并不是收益率的格兰杰因。类似地，在 Rashid (2007) 针对巴基斯坦的研究，以及 Pisettasalasai 和 Gunasekarage (2007) 针对五个东南亚新兴市场的研究中，同样没有发现因果关系。Azad 等人 (2014) 研究了三个南亚股票市场的价格-成交量关系，发现这些市场存在弱市场无效性。Chuang 等人 (2012) 研究了十个亚洲市场，只在其中的两个发现成交量会对收益率产生影响。Wang 等人 (2018) 从样本外股票收益可预测性的角度研究美国股市价量关系，结果表明，交易越密集，收益率越高。Chen (2012) 表明，S&P 500 指数的交易活动仅在熊市中影响随后的回报——但当牛市和熊市两个市场阶段一起考虑时，没有表现出成交量与回报的因果关系。基于由 13 个主要全球股票指数组成的跨国数据集，Patra 和 Bhattacharyya (2019) 发现交易量无法解释回报的异方差性。然而，一些研究确实确定了成交量-收益率因果关系的存在，例如 Saatcioglu 和 Starks (1998) 以及 Rojas 和 Kristjanpoller (2015) 对六个拉丁美洲国家的研究。Rzayev 和 Ibikunle (2019) 将交易量分解为流动性驱动和信息驱动两个部分，通过研究高频 S&P 500 数据，他们发现由信息驱动的成交量是每秒股票收益率的显著预测指标。

成交量和后续收益率之间的非线性关系获得了一些实证支持。Chuang 等人 (2009) 使用分位数回归方法，对于纽约证券交易所、S&P 500 指数和富时 100 指数，过去的成交量对回报分布顶部（底部）的收益率产生正（负）影响。Lin (2013) 使用相同的方法证实了在六个新兴市场也存在相同的现象。Matilla-García 等人 (2014) 使用基于置换熵的非参数检验方法研究成交量-股票价格关系。Hasan 和 Salim (2017) 以及 El Alaoui (2017) 使用多重分形去趋势波动分析 (MF-DFA) 和多重分形去趋势互相关分析 (MF-DCCA) 方法来研究价量关系。Gupta 等人 (2018) 使用最大重叠离散小波变换 (MODWT)-VAR 方法来研究中国和印度股票市场的价量关系，发现这种关系在不同的时间范围内有所不同。Kyrtsoy 等人 (2019) 使用非线性格兰杰因果关系检验框架，发现 S&P 500 指数的价量关系是不对称的。

上述文献显示，量价关系不容易确定，不同市场、不同时间段，可能呈现出不同的量价关系，我们下文就来用格兰杰检验，来探索他们二者在不同时间段下的关系。下文只用了线性模型，因为在研究中发现非线性模型更不容易他们二者的关系。

3. “量” “价” 因果关系的格兰杰检验

最简单的格兰杰检验，是探寻两个变量间的因果关系，本文是收益率和成交量。我们需要考虑，控制收益率的历史数值，成交量对预测未来收益，有没有贡献。下面等式右边前几项，是过去成交额信息，模型是为了探索，历史成交额对未来价格信息有没有相关性、有没有预测作用。

$$R_t = \beta_0 + \beta_1 vol_{t-1} + \beta_2 vol_{t-2} + \beta_k vol_{t-k} + \beta_{k+1} R_{t-1} + \dots + \beta_{2k} R_{t-k} + \epsilon_t$$

模型假设残差是期望为 0 的鞅： $\mathbb{E}[\epsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ ；

$\mathcal{F}_{t-1}$ 表示包含了 t-1 时刻之前关于收益和成交量的所有信息。

格兰杰检验的原假设和备择假设为：

$H_0: \beta_1 = \dots = \beta_k = 0$ ，即过去成交量信息，对预测未来价格，不能提供有效信息；

$H_1: \exists 1 \leq i \leq k$ 使得 $\beta_i \neq 0$ ，表示成交量至少存在某一期滞后变量，能够为预测未来价格提供增量信息。

格兰杰检验，滞后阶数这个参数很重要，取过短和过长，都会影响模型结果。为了得到适当的参数，我们利用历史成交额和收益率数据，进行不同阶数的试验计算，计算结果如下表。试验显示，取四阶的时候最合适，量对价的因果显著性最强。

表1：量对价格影响的格兰杰检验滞后阶数选取

成交量滞后阶数	万得全 A	上证指数	中证 500
1	0.627	0.930	0.509
2	0.056	0.097	0.167
3	0.349	0.482	0.417
4	0.036	0.034	0.025
5	0.331	0.236	0.203

资料来源：中泰证券研究所

4. “价”主导“量”

实证采用线性格兰杰检验，之所以利用线性模型，是因为国内数据实证显示非线性模型更不容易发现成交量和价格的因果关系。考察成交量对价格的影响，也就是说成交量是影响价格的一个原因，是检验下面的第一个算式，考察价格对成交量影响，是第二个算式。计算中价格变量取收益率形式，成交量也采用这个形式，用的是增幅。

$$R_t = \beta_0 + \beta_1 vol_{t-1} + \beta_2 vol_{t-2} + \beta_k vol_{t-k} + \beta_{k+1} R_{t-1} + \dots + \beta_{2k} R_{t-k} + \epsilon_t$$

$$vol_t = \beta_0 + \beta_1 R_{t-1} + \beta_2 R_{t-2} + \beta_k R_{t-k} + \beta_{k+1} vol_{t-1} + \dots + \beta_{2k} vol_{t-k} + \epsilon_t$$

表2：万得全 A 和上证指数的量价格兰杰检验

Null Hypothesis	Alternative Hypothesis	F Sstatistic	P Value	Test Result
万得全 A 2021.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	$G.C$ $vol_t \rightarrow ret_t$	2.64	0.036	拒绝
价格不是成交量的格兰杰原因	$G.C$ $ret_t \rightarrow vol_t$	9.09	0.000	拒绝
万得全 A 2018.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	$G.C$ $vol_t \rightarrow ret_t$	1.05	0.381	接受
价格不是成交量的格兰杰原因	$G.C$ $ret_t \rightarrow vol_t$	33.74	0.000	拒绝
上证综指 2021.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	$G.C$ $vol_t \rightarrow ret_t$	2.64	0.036	拒绝
价格不是成交量的格兰杰原因	$G.C$ $ret_t \rightarrow vol_t$	5.64	0.000	拒绝
上证综指 2018.01.04-2021.09.07				
成交量不是价格的格兰杰原因	$G.C$ $vol_t \rightarrow ret_t$	0.82	0.509	接受
价格不是成交量的格兰杰原因	$G.C$ $ret_t \rightarrow vol_t$	20.92	0.000	拒绝

资料来源：中泰证券研究所

从上表，可以看出，2018 年以来，成交量不是价格的格兰杰原因，价格是成交量的格兰杰原因，但是今年以来，成交量开始对价格发生作用，因果关系由单向，变为互相影响的双向。整体上看，A 股市场股价对成交量的影响远大于成交量对股价的影响。市场主要由价格驱动，而不是成交量。

下表展示申万一级行业，在不同时间段下量价的关系，和宽基指数结论一样，价主导量，而不是量推动价。

表3：不同时间段行业指数的量价关系格兰杰检验（P 值小为有因果关系）

申万一级行业指数	2021.01.01-2021.09.07		2017.01.01-2020.12.31		2017.01.01-2021.09.07	
	G.C	G.C	G.C	G.C	G.C	G.C
	$vol_t \rightarrow ret_t$	$ret_t \rightarrow vol_t$	$vol_t \rightarrow ret_t$	$ret_t \rightarrow vol_t$	$vol_t \rightarrow ret_t$	$ret_t \rightarrow vol_t$
农林牧渔	0.574	0.112	0.138	0.000	0.258	0.000
采掘	0.747	0.000	0.075	0.000	0.123	0.000
化工	0.283	0.000	0.164	0.000	0.415	0.000
钢铁	0.580	0.009	0.658	0.000	0.742	0.000
有色金属	0.865	0.000	0.155	0.000	0.229	0.000
电子	0.206	0.000	0.435	0.000	0.618	0.000
家用电器	0.696	0.066	0.320	0.002	0.376	0.001
食品饮料	0.600	0.259	0.767	0.251	0.948	0.057
纺织服装	0.106	0.001	0.807	0.000	0.738	0.000
轻工制造	0.400	0.000	0.668	0.000	0.865	0.000
医药生物	0.413	0.000	0.664	0.000	0.852	0.000
公用事业	0.506	0.000	0.298	0.000	0.517	0.000
交通运输	0.010	0.001	0.627	0.000	0.246	0.000
房地产	0.285	0.650	0.716	0.000	0.717	0.000
商业贸易	0.020	0.000	0.023	0.000	0.087	0.000
休闲服务	0.829	0.775	0.770	0.000	0.748	0.000
综合	0.206	0.000	0.415	0.000	0.295	0.000
建筑材料	0.030	0.001	0.308	0.000	0.573	0.000
建筑装饰	0.243	0.003	0.909	0.000	0.793	0.000
电气设备	0.493	0.000	0.822	0.000	0.892	0.000
国防军工	0.059	0.000	0.213	0.000	0.286	0.000
计算机	0.819	0.000	0.634	0.000	0.593	0.000
传媒	0.274	0.019	0.258	0.000	0.429	0.000
通信	0.384	0.001	0.224	0.000	0.244	0.000
银行	0.560	0.292	0.146	0.148	0.715	0.112
非银金融	0.304	0.033	0.607	0.000	0.589	0.000
汽车	0.253	0.000	0.113	0.000	0.156	0.000
机械设备	0.213	0.000	0.189	0.000	0.242	0.000

资料来源：中泰证券研究所

5. 成交量大并不意味着什么

上文我们可以看出，量价关系中，价格占主导地位，这说明成交量这个因素在 A 股定价体系中，并没想象的那么重要，这和国外文献结论也大体一致，下表也支持这个结论。整体来看，成交量放大、成交量对价格产生影响的时候，表示当时市场情绪活跃，能够推动当时的情绪。就当下的成交量放大来看，可以认为目前看涨情绪活跃。但该指标的作用也仅此而已，不必过于夸大成交量对市场的影响。

表4：不同时间段不同指数的量价关系

时间段	万得全 A		中证 500		创业板指	
	$G.C$ $vol_t \rightarrow ret_t$	$G.C$ $ret_t \rightarrow vol_t$	$G.C$ $vol_t \rightarrow ret_t$	$G.C$ $ret_t \rightarrow vol_t$	$G.C$ $vol_t \rightarrow ret_t$	$G.C$ $ret_t \rightarrow vol_t$
2013.01.01-2013.12.31	0.420	0.000	0.157	0.000	0.496	0.000
2014.01.01-2014.10.20	0.302	0.000	0.256	0.000	0.181	0.000
2014.10.20-2015.03.20	0.455	0.000	0.892	0.000	0.989	0.001
2015.03.20-2015.08.20	0.009	0.000	0.000	0.000	0.398	0.002
2017.01.01-2018.01.20	0.136	0.000	0.174	0.000	0.713	0.000
2017.01.01-2020.12.31	0.363	0.000	0.103	0.000	0.631	0.000
2019.01.01-2021.02.10	0.556	0.000	0.586	0.000	0.576	0.000
2013.01.01-2021.09.07	0.393	0.000	0.913	0.000	0.606	0.000

资料来源：中泰证券研究所

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。

附录

1、参考文献

- [1] Silvapulle, P., and Choi, J.S. Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-volume Relation: Korean Evidence. Quarterly Review of Economics and Finance. 1999, 39, 59-76.
- [2] Karpoff, J.M. The relation between price changes and trading volume: A survey. J. Financ. Quant. Anal. 1987, 22, 109 – 126.
- [3] Gallant, A.R.; Rossi, P.E.; Tauchen, G. Stock prices and volume. Rev. Financ. Stud. 1992, 5, 199 – 242.
- [4] Chuang, C.C.; Kuan, C.M.; Lin, H.Y. Causality in quantiles and dynamic stock return – volume relations. J. Bank. Financ. 2009, 33, 1351 – 1360.
- [5] Copeland, T.E. A model of asset trading under the assumption of sequential information arrival. J. Financ. 1976, 31, 1149 – 1168.
- [6] Jennings, R.H.; Starks, L.T.; Fellingham, J.C. Anequilibrium model of asset trading with sequential information arrival. J. Financ. 1981, 36, 143 – 161.
- [7] Epps, T.W.; Epps, M.L. The stochastic dependence of security price changes and transaction volumes: Implications for the mixture-of-distributions hypothesis. Econom. J. Econom. Soc. 1976, 44, 305 – 321.
- [8] Clark, P.K. A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. Econom. J. Econom. Soc. 1973, 41, 135 – 155.
- [9] Campbell, J.Y.; Grossman, S.J.; Wang, J. Trading volume and serial correlation in stock returns. Q. J. Econ. 1993, 108, 905 – 939.
- [10] Blume, L.; Easley, D.; O'hara, M. Market statistics and technical analysis: The role of volume. J. Financ. 1994, 49, 153 – 181.
- [11] Wang, J. A model of competitive stock trading volume. J. Political Econ. 1994, 102, 127 – 168.
- [12] Liu, X.; Liu, X.; Liang, X. Information-driven trade and price – volume relationship in artificial stock markets. Phys. A Stat. Mech. Appl. 2015, 430, 73 – 80.
- [13] Wang, K.; Yang, H. The price-volume relationship caused by asset allocation based on Kelly criterion. Phys. A Stat. Mech. Appl. 2018, 503, 1 – 8.
- [14] Lee, C.F.; Rui, O.M. Does trading volume contain information to predict stock returns? Evidence from China's stock markets. Rev. Quant. Financ. Account. 2000, 14, 341 – 360.

- [15] Chen, G.; Firth, M.; Rui, O.M. The dynamic relation between stock returns, trading volume, and volatility. *Financ. Rev.* 2001, 36, 153 – 174.
- [16] ee, B.S.; Rui, O.M. The dynamic relationship between stock returns and trading volume: Domestic and cross-country evidence. *J. Bank. Financ.* 2002, 26, 51 – 78.
- [17] Pisedtasalasai, A.; Gunasekarage, A. Causal and dynamic relationships among stock returns, return volatility and trading volume: Evidence from emerging markets in South-East Asia. *Asia-Pac. Financ. Mark.* 2007, 14, 277 – 297.
- [18] Azad, A.S.; Azmat, S.; Fang, V.; Edirisuriya, P. Unchecked manipulations, price – volume relationship and market efficiency: Evidence from emerging markets. *Res. Int. Bus. Financ.* 2014, 30, 51 – 71.
- [19] Chuang, W.I.; Liu, H.H.; Susmel, R. The bivariate GARCH approach to investigating the relation between stock returns, trading volume, and return volatility. *Glob. Financ. J.* 2012, 23, 1 – 15.
- [20] ang, Z.; Qian, Y.; Wang, S. Dynamic trading volume and stock return relation: Does it hold out of sample? *Int. Rev. Financ. Anal.* 2018, 58, 195 – 210.
- [21] Chen, S.S. Revisiting the empirical linkages between stock returns and trading volume. *J. Bank. Financ.* 2012, 36, 1781 – 1788.
- [22] Patra, S.; Bhattacharyya, M. Does volume really matter? A risk management perspective using cross-country evidence. *Int. J. Financ. Econ.* 2019, 1 – 18.
- [23] Saatcioglu, K.; Starks, L.T. The stock price – volume relationship in emerging stock markets: The case of Latin America. *Int. J. Forecast.* 1998, 14, 215 – 225.
- [24] Rojas, E.; Kristjanpoller, W. Price-volume ratio analysis by causality and day-of-the-week effect for the Latin American stock markets. *Lecturas de Economía* 2015, 83, 9 – 31.
- [25] Gebka, B.; Wohar, M.E. Causality between trading volume and returns: Evidence from quantile regressions. *Int. Rev. Econ. Financ.* 2013, 27, 144 – 159.
- [26] Hasan, R.; Salim, M.M. Power law cross-correlations between price change and volume change of Indian stocks. *Phys. A Stat. Mech. Appl.* 2017, 473, 620 – 631.
- [27] Gupta, S.; Das, D.; Hasim, H.; Tiwari, A. The dynamic relationship between stock returns and trading volume revisited: A MODWT-VAR approach. *Financ. Res. Lett.* 2018, 27, 91 – 98.

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。